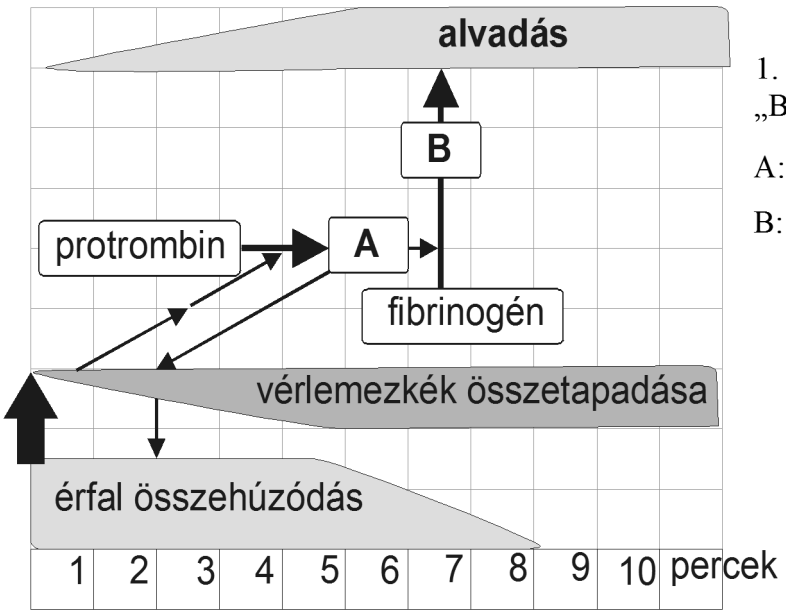
IX. Véralvadás 9 pont

Az ábra az emberi vér alvadásának lépéseit mutatja be. A vastag fekete nyíl az érfal sérülésének pillanatát, illetve a sérült érfalból felszabaduló anyagokat jelzi. A nyilak serkentő hatásokat és átalakulásokat mutatnak. Az ábra tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!



1. Mely anyagokat jelzi az „A” és a „B” betű? (2 pont)

A: ……

B: ……

2. Melyik szerv mely sejtalkotójában keletkezik a protrombin és a fibrinogén? (2 pont)

szerv: ……. sejtalkotó: …….

3. Melyik ion szükséges feltétlenül az „A” és a „B” anyagok kialakulásához? ……..

4. Melyik az a vitamin, melynek fő funkciója a véralvadás normális folyamatának biztosítása?…….

5. Mely sejtekből származhatnak azok a jelek, amelyek a vérlemezkék összetapadását kiváltják?

A) fedőhám és kötőszöveti sejtek
B) fehérvérsejtek
C) gliasejtek
D) harántcsíkolt izomrostok
E) belső elválasztású mirigysejtek

6. Az alvadást követően az alvadékból vérsavó szivárog ki. Miben különbözik ennek összetétele a vérplazmáétól?

A) Nincs benne fibrinogén.
B) Nincs benne vérlemezke.
C) Nincs benne kalcium-ion.
D) Nincs benne fibrin.
E) Nincsenek benne vörös vértestek.

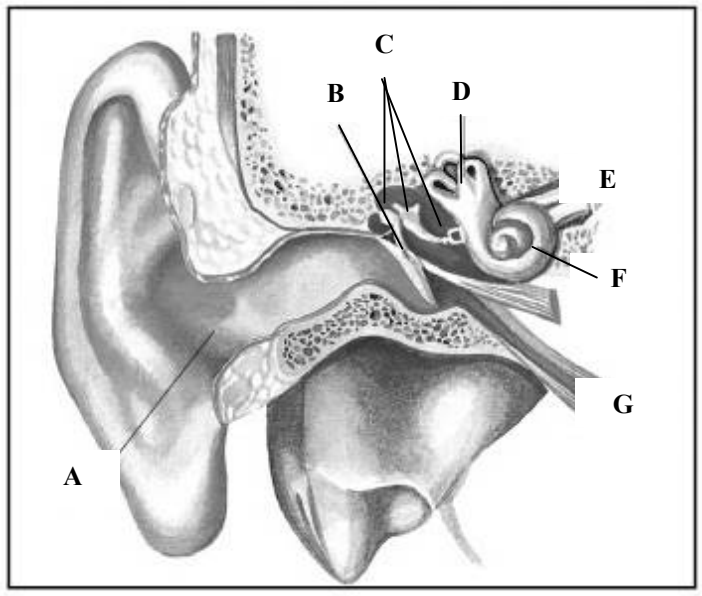
7. Az alvadás normális folyamatát bármelyik véralvadási faktor hiánya meggátolhatja. A vérzékenység egyik típusát az X kromoszómához kötött gén recesszív allélja okozza. Milyen következményekkel jár ez?

A) Csak homozigóta férfiak lehetnek vérzékenyek.
B) Csak homozigóta nők lehetnek vérzékenyek.
C) Csak heterozigóta férfiak és homozigóta nők lehetnek vérzékenyek.
D) A recesszív alléllal rendelkező férfiak vérzékenyek.
E) A recesszív allélt hordozó nők vérzékenyek.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Összesen

X. A Választható feladat 20 pont

A hallás és egyensúlyozás 10 pont



Az ábra alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre!

1. Mivel áll közvetlen kapcsolatban a középfül (dobüreg) a **G**-vel jelölt szerven keresztül?

A) A koponyaüreggel.
B) Az arcüreggel.
C) A garat felső részével.
D) A gégével.
E) Az orrüreggel.

2. Mi a szerepe a G jelű szervnek?

……

3. Melyik részlet továbbítja az ingerületet? A megfelelő nagybetűt írja a négyzetbe!

4. Nevezze meg, helyes sorrendben – a B-től indulva – a rajzon C-vel jelölt részleteket!

……

5. A C-vel jelölt részleteknek a rezgések továbbításában van szerepük, s ennek érzékenységét szabályozni is képesek. Hogyan?

……

……

……